

Buku Panduan Pengkodean (Codebook)

Krippendorff Content Analysis untuk Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) Web Scraping

1. Pendahuluan

Buku panduan ini (Codebook) disusun sebagai instrumen standar bagi pengkode (coder) dalam melakukan analisis isi kualitatif menggunakan metode *Krippendorff Content Analysis*. Tujuannya adalah untuk mengekstraksi klausul hukum dari regulasi Indonesia menjadi Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification - SRS) yang berfokus pada legalitas dan etika privasi data dalam aktivitas *web scraping*.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam pengkodean ini adalah **Pasal, Ayat, atau Kalimat** yang telah lolos tahap *Mikro Sampling* (berstatus "Inklusi") dari dokumen regulasi (UU PDP, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, Perpres Satu Data, dan artikel hukum terkait).

3. Kategori Pengkodean (Variabel)

Setiap unit analisis harus dievaluasi dan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih kategori (*multiple coding diperbolehkan*) berdasarkan kriteria berikut:

KODE 1: Persetujuan dan Dasar Hukum (Consent & Lawful Basis) [CSN]

Definisi: Klausul yang mengatur kewajiban mendapatkan izin, persetujuan eksplisit dari subjek data, atau dasar hukum lain sebelum data dapat dikumpulkan/diproses.

Inklusi: Aturan mengenai *opt-in*, persetujuan tertulis/elektronik, syarat sahnya pengumpulan data pribadi.

Implikasi SRS: Kebutuhan fungsional untuk sistem persetujuan (*consent banner, terms of service log*).

Contoh: "Pemrosesan Data Pribadi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi."

KODE 2: Perlindungan Subjek Rentan (Vulnerable Subjects) [VUL]

Definisi: Aturan khusus yang membatasi pengumpulan data dari subjek yang dianggap rentan, seperti anak-anak, atau data spesifik seperti data medis/kesehatan.

Inklusi: Pengecualian batas usia, kebutuhan izin orang tua/wali, data spesifik agama/kesehatan.

Implikasi SRS: Fitur verifikasi usia (*age gating*), enkripsi khusus untuk data sensitif.

Contoh: "Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang dieksploitasi..."

KODE 3: Batasan Tujuan dan Minimalisasi Data (Purpose Limitation) [PRP]

Definisi: Ketentuan yang melarang pengambilan data berlebihan (*over-scraping*) dan mewajibkan data yang dikumpulkan hanya sesuai dengan tujuan awal yang dinyatakan.

Inklusi: Kewajiban menghapus data jika tujuan tercapai, larangan menjual/membagikan data di luar tujuan utama.

Implikasi SRS: Aturan *rate-limiting* pada *scraper*, pembatasan *field* data yang di-*crawl*, fitur retensi data (*auto-delete*).

KODE 4: Transparansi dan Hak Subjek Data (Data Subject Rights) [RGH]

Definisi: Kewajiban sistem untuk memberikan informasi terbuka kepada pengguna tentang data apa yang diambil dan memberikan hak untuk mengedit/menghapus.

Inklusi: Hak akses, hak penghapusan (*right to be forgotten*), kewajiban memberikan informasi identitas pengumpul data.

Implikasi SRS: Pembuatan *dashboard* pengguna, API endpoint untuk penghapusan data.

KODE 5: Keamanan Sistem dan Kewajiban Teknis (Security & Tech Obligations) [SEC]

Definisi: Persyaratan teknis dan non-fungsional mengenai bagaimana data harus disimpan dan diamankan untuk mencegah kebocoran.

Inklusi: Kewajiban menjaga kerahasiaan, mencegah akses tidak sah, anonimisasi/pseudonimisasi.

Implikasi SRS: Kebutuhan Non-Fungsional (NFR) seperti enkripsi AES-256, otentikasi HTTPS, sistem deteksi intrusi.

4. Aturan Pengkodean (Coding Rules)

- **Mutually Exclusive vs. Exhaustive:** Satu kalimat bisa mengandung lebih dari satu kode (misal: aturan persetujuan anak masuk ke CSN dan VUL). Coder harus mencatat semua kode yang relevan.
- **Jika Ragu (When in doubt):** Gunakan kode terdekat, lalu berikan tanda flag (*) untuk didiskusikan dalam tahap rekonsiliasi demi menjaga *Inter-Coder Reliability (ICR)*.
- **Hanya Berdasar Teks (Zero Inference):** Jangan membuat asumsi. Jika kalimat tidak menyebutkan pembatasan data secara eksplisit, jangan beri kode PRP.

5. Lembar Kerja Coder (Coder Worksheet Format)

Gunakan format tabel berikut pada file spreadsheet yang disediakan untuk mencatat hasil analisis:

ID Baris (Dari CSV)	Teks / Isi (Unit Analisis)	Kode Kategori	Justifikasi Coder & Ekstraksi SRS
PDP-021	"Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi..."	SEC	Memerlukan NFR: Enkripsi database (AES) dan akses kontrol (RBAC).